# BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİN TEMELLERİ

Hafta 3

# IoMT-based biomedical measurement systems for healthcare monitoring: a review
# (Sağlık Hizmetleri İçin IoMT Tabanlı Biyomedikal Ölçüm Sistemleri)

- https://scispace.com/pdf/iomt-based-biomedical-measurement-systems-for-healthcare-2d0dd67ijx.pdf

# Özet

- Makale, farklı sağlık uygulamaları için geliştirilen IoMT tabanlı biyomedikal ölçüm sistemlerindeki son gelişmeleri derlemektedir.

# 1.Giriş

•IoMT tabanlı BMS mimarisini, uygulama alanlarını, avantajlarını ve bu sistemlerin metrolojik (ölçüm doğruluğu ve güvenilirliği) zorluklarını incelemektedir.

# 2.IoMT Tabanlı Biyomedikal Ölçüm Sistemleri

•Yaşamsal verileri (tansiyon, nabız, şeker vb.) hastayı yormadan 7/24 uzaktan takip eder, acil durumda alarm verir ve hastane masraflarını düşürür.

•3 Temel Katmandan Oluşur:

1)Fiziksel Katman: Giyilebilir sensörler veriyi (EKG, ateş vb.) toplar ve Bluetooth/İnternet ile gönderir.

2)Veri Entegrasyon Katmanı: Gelen ham veriyi işler ve düzenler.

3)Uygulama Katmanı: Veriyi doktora gösterir; doktorun hızlı karar almasını sağlar.

# 3.Mevcut IoMT-BMS Sınıflandırması

•5 Ana Kategori: IoMT sistemleri 5 alana ayrılır: Kalp, İç organ sesleri, Tansiyon, Beyin ve Kan şekeri hastalıkları.

•Metroloji İhmali (Gözden Kaçan Nokta): Literatürdeki çoğu araştırmacı IoT teknolojisine odaklanırken, kalibrasyon, doğruluk ve güvenilirlik (metroloji) gereksinimlerini göz ardı etmektedir.

•Neden Önemli? Hatalı ve kalibre edilmemiş ölçümler yanlış teşhise yol açar. Doğru ölçüm hem hayat kurtarır hem de tedavi masraflarını düşürür.

# 3.1 Kalp Hastalıkları İçin IoMT Sistemleri

•Ölçüm Yöntemleri: Akıllı saatler (optik sensörlerle kan akışını tarar) ve EKG cihazları (elektrotlarla kalbin elektriksel sinyallerini kaydeder) kullanılır. (Not: Hastanın terlemesi gibi faktörler ölçüm doğruluğunu olumsuz etkileyebilir).

•Yapay Zekâ Entegrasyonu: Toplanan veriler bulut/sunuculara aktarılır ve yapay zekâ algoritmalarıyla teşhis kolaylaştırılır.

# 3.2 İç Organ Sesleri İçin IoMT Sistemleri (Oskültasyon)

Geleneksel Oskültasyonun Zorlukları ve IoMT Çözümü

•Zorluklar: Geleneksel stetoskop kullanımı uzmanın iyi duymasını, tecrübesini, stetoskopun doğru konumlandırılmasını ve gürültüsüz ortamı gerektirir.

•IoMT Avantajı: Yapay zekâ (AI) destekli akıllı stetoskoplar sesleri kaydeder, uzaktan takibe imkân tanır, ikinci görüş için verileri kolayca paylaşır ve teşhis hatalarını en aza indirir.

# Akademik / Prototip Çalışmaları

•Karantina / Uzaktan Eğitim Stetoskopu: Geleneksel stetoskop başlığına mikrodenetleyici ve Bluetooth eklenerek yapılmıştır. Karantina birimlerindeki hastaların takibi ve sağlık personelinin eğitimi için geliştirilmiştir.

•Kalp Sesleri Tespit Sistemi (HKY-06B Sensörü): Kalp seslerini (S1 ve S2) elektrik sinyaline dönüştürür. Düzensiz kalp seslerinde S1 ve S2 tespit oranı ortalama %86.66'dır.

•Akıllı Telefon Tabanlı Akciğer Ses Algılama: Düşük maliyetli bir stetoskop ile mobil telefona bağlanır. Destek Vektör Makineleri (SVM) kullanarak hırıltı (wheeze) ve çatırdı (crackle) seslerini ayırt eder. Başarı puanları (AUC): Çatırdı için 0.87, hırıltı için 0.71'dir.

# 3.3 Kan Basıncı (Tansiyon) İçin IoMT Sistemleri

•Neden Gerekli? Hipertansiyon hastalarının günde birkaç kez tansiyon takibi yapması gerekir; IoMT sistemleri bu süreci otomatize ederek kalp yetmezliği ve felç riskini azaltır.

•Kullanılan Yöntemler:

1)Osilometrik Yöntem: Şişirilebilir manşetlerle damar duvarındaki basınç dalgalanmalarını ölçer.

2)Fotopletismografi (PPG): Optik sensörler/kamera kullanarak kan hacmi değişikliklerini analiz eder.

# 3.4 Beyin Hastalıkları İçin IoMT Sistemleri

- **Parkinson Tespiti (HTSMNN Modeli)**

- Giyilebilir sensör verilerini yapay zekayla işleyerek Parkinson teşhisi koyar. Modelin başarısı 3 temel formülle ölçülür:

- Ortalama Mutlak Hata (MAE): $MAE = \frac{1}{N}\sum |y_i - \hat{y}_i|$

- Ortalama Kare Hata (MSE): $MSE = \frac{1}{N}\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$

- Sınıflandırma Doğruluğu (CA): $CA = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$

- Sonuç: Model %98.07 doğrulukla (CA) çalışmaktadır.

# 4 Metrolojik IoMT-BMS Zorlukları

•Hayati Risk: Yanlış veya kalibre edilmemiş ölçümler, hastaya hatalı teşhis konulmasına veya yanlış tedavi uygulanmasına yol açabilir.

•Kalibrasyon Sorunu: Kullanıcıların cihazı sadece "açıp kapatması" veya "sıfırlaması" gerçek bir kalibrasyon değildir; doğru referanslarla profesyonel kalibrasyon şarttır.

•Standart Eksikliği: Farklı ölçüm parametrelerini (basınç, sıcaklık, ses vb.) tek bir platformda standartlaştıracak ve kalibrasyon izlenebilirliğini sağlayacak küresel bir fikir birliği/rehber henüz yoktur.

# 5 - Sonuç (Conclusion)

•IoMT'nin Önemi: IoMT tabanlı Biyomedikal Ölçüm Sistemleri (BMS); kalp krizinden Parkinson'a, yüksek tansiyondan epilepsiye kadar birçok hastalığın erken teşhisinde, takibinde ve hasta izleminde kritik bir yere sahiptir.

•Kritik Çağrı: Cihaz tasarımlarının sadece "akıllı" olmasına değil, metrolojik doğrulanabilirliğe (ölçüm güvenilirliğine) de odaklanan çok disiplinli yeni yaklaşımlar geliştirilmelidir.